LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Olá! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI, no curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e, após o término desse curso, no curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do programa Agente Local de Inovação – CNPq – SEBRAE, em que auxiliávamos pequenas empresas, fomentando ações inovadoras dentro de seus limites e, assim, me apaixonei pela inovação e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Decisões sobre capacidade e influência na produção 10

Aspectos teóricos sobre capacidade 10

Tipos de capacidade produtiva 13

Capacidade instalada 13

Capacidade de projeto 13

Capacidade efetiva 15

Capacidade realizada 16

Planejamento de equipamento e mão de obra nas indústrias 18

Eficiência operacional 18

Definição de Gargalo 19

Planejamento de necessidades de equipamentos 20

Planejamento de necessidades de mão de obra 21

OEE 21

Sistemas automatizados na organização da produção 24

Aspectos teóricos sobre a automação 24

Razões para a automação 25

Aspectos teóricos sobre CAD/CAM/CIM 26

Confiabilidade na produção 31

Aspectos teóricos sobre confiabilidade 31

Manutenibilidade 32

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de Equipamentos e Instalações Industriais é muito importante e envolve as mais diversas áreas? Trata desde o planejamento até a definição da localização das empresas e como elas se organizam espacialmente. Atualmente, temos vários contextos que fazem com que as instalações se encontrem próximas e compreender esse contexto é imensamente relevante para compreender a natureza das empresas brasileiras. As decisões relacionadas às questões de localização são estratégicas e constituintes do processo de planejamento. Dessa forma, todos os detalhes apresentam desvantagens que podem acarretar grandes comprometimentos. Esse processo determina a área a ser ocupada pela empresa e na qual serão fabricados os produtos ou prestados os serviços, e/ou onde se administrará o empreendimento. Aqui, trabalhamos as diversas particularidades que tangenciam essa complexa realidade. Então, pode-se afirmar que esses conhecimentos são, com toda certeza, uma excelente oportunidade para oferecer um diferencial no mercado de trabalho. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você mergulhará neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 4 – Capacidade produtiva e tecnologia na indústria. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir os conceitos referentes à capacidade e sua influência na produção.
2. Identificar os equipamentos e mão de obra utilizados em instalações industriais.
3. Discernir sobre a contribuição da tecnologia e de sistemas automatizados para o aumento da produtividade em instalações industriais.
4. Compreender os fundamentos da confiabilidade e sua contribuição para o desempenho da produção.

Decisões sobre capacidade e influência na produção

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de definir os conceitos sobre a capacidade e sua influência na produção. A decisão sobre como determinar a localização de uma empresa é com toda certeza uma das principais escolhas estratégicas da administração de negócios, visto que envolve investimentos financeiros, decisões de longo prazo e impactará os custos relacionados às operações. Tais informações são essenciais para uma formação completa do profissional, já que é necessário o desenvolvimento do senso crítico e de adequação às normas. E aí? O que acham? Vamos para mais uma unidade!

Aspectos teóricos sobre capacidade

Sintetizando, capacidade é um termo que, quando citado isoladamente, tem ligação com competência, de quantidade máxima de algo. Por exemplo:

- Uma sala de reunião tem como sua capacidade máxima dez pessoas. Ou seja, não é possível realizar uma reunião para 11 ou mais pessoas nessa sala.
- Uma garrafa de água tem capacidade máxima de armazenamento de três litros. Isso indica que não é possível armazenar mais que três litros de água nessa garrafa.
- Um carro pode atingir, em seu velocímetro, a velocidade máxima de 200 km/h, ou seja, em condições normais, esse carro não pode alcançar velocidade superior a 200 km/h.

Nos exemplos anteriores, as capacidades máximas em questão tiveram como base condições fixas. Esses dados são úteis em diversas óticas, mas quando a capacidade em questão é a de produção de algo,

GRAEML, 2007). Para isso, adiciona-se a variável tempo, ou seja, o quanto que determinada produção consegue executar em determinado espaço de tempo. Por exemplo:

- Em uma empresa de produção de bebidas, uma máquina consegue encher 800 garrafas por hora. Trabalhando oito horas por dia, a capacidade dessa máquina é encher 6.400 garrafas por dia.
- Nessa mesma empresa, a máquina responsável por lacrar as garrafas consegue tampar 450 garrafas por hora. Considerando as mesmas oito horas de trabalho por dia, a capacidade dessa máquina é tampar 3.600 garrafas por dia.

Todas as informações que dizem respeito à capacidade são de fundamental importância. Independentemente dos níveis da organização (estratégico, tático e operacional), todos precisam e utilizam as informações acerca da capacidade produtiva da empresa (PEINADO; GRAEML, 2007).

A capacidade de produção apresenta diversas definições, sendo que todas apresentam pontos em comum. A seguir, temos as definições segundo alguns autores:

- Segundo Moreira (1998), é a quantidade máxima de produtos e serviços que podem ser produzidos em uma unidade produtiva, dado um determinado intervalo de tempo.
- Stevenson (2001) considera que a capacidade faz referência a um teto, um limite superior, de carga que uma unidade operacional pode suportar, sendo essa unidade operacional uma fábrica, uma loja, um departamento ou até mesmo um funcionário.
- Slack, Chambers e Johnston (2002) indicam que a capacidade de produção é o máximo nível de atividade de valor adicionado em determinado período que o processo pode realizar em condições normais de operação.
- Gaither e Frazier (2001) salientam que capacidade é o maior nível de produção que uma empresa pode manter dentro da estrutura de uma programação de trabalho realista, levando em conta um período

- Ritzman e Krajewski (2004) ressaltam que é o maior nível de produção que uma empresa pode manter razoavelmente empregando horários de trabalho realistas do funcionário e o equipamento atualmente instalado.

Considerando esses exemplos de definições de capacidade produtiva, vemos que os principais pontos em comum são representados por: máxima quantidade que pode ser produzida em uma unidade produtiva e que tudo isso ocorre em determinado período.

Conforme surge a necessidade, a empresa apresenta um padrão de crescimento e, provavelmente, a empresa necessitará acrescentar alguma capacidade àquela já existente. Em projetos de plantas industriais, é comum deixar uma área destinada a expansões. Dessa forma, o custo de se obter capacidade extra é provavelmente menor do que remodelar toda uma estrutura (MOREIRA, 2009).

Um bom *layout* influencia significativamente a capacidade. Entretanto, outras formas de influenciar são os seguintes (MOREIRA, 2009):

- Utilizar a capacidade ociosa dos equipamentos ou substituí-los por outros mais modernos e de maior capacidade, embora sem ocupar proporcionalmente maior espaço.
- Utilizar técnicas de programação e controle de produção ou das operações que possam, sem grandes alterações nos equipamentos e no arranjo físico, aumentar a produção.
- Aproveitar melhor os espaços por meio da redução de estoques de produtos, matérias-primas ou materiais semiprocessados.

Geralmente, na indústria, é difícil promover mudanças radicais na capacidade a curto e a médio prazo. Variações geralmente relacionadas à sazonalidade podem ser acomodadas por meios de certos recursos, como manter a fábrica funcionando em épocas de baixa demanda e estocar o excedente, contratar mão de obra temporária, horas extras etc. (MOREIRA, 2009).

Tipos de capacidade produtiva

Conforme exposto, a capacidade é uma métrica associada à quantidade máxima que um produto, bem ou serviço pode ser produzido, por unidade de tempo, dentro de uma unidade produtiva. Mas, em muitos casos, essa métrica torna-se mais complexa por ter de levar diversas variáveis em consideração. Isso faz com que o conceito de capacidade tenha de ser segmentado em definições mais específicas, para que seja mais útil ao planejamento.

Capacidade instalada

Na definição de Staudt, Coelho e Gonçalves (2011), capacidade instalada é a capacidade máxima de uma unidade produtiva, não levando em consideração as perdas e períodos de recesso. É uma medida que indica a capacidade máxima de produção de uma unidade que trabalhe ininterruptamente, desconsiderando todas as perdas possíveis. Basicamente, é o que uma unidade consegue produzir trabalhando 24 horas por dia e sete dias por semana, sem perdas e paradas de quaisquer naturezas (parada para manutenção, parada por erro de programação em alguma parte da produção etc.).

Ainda que se trate de uma medida hipotética, pois não há como uma unidade trabalhar ininterruptamente, é uma medida importante e de grande valor, visto que é o máximo de produção que uma unidade pode alcançar e só há como aumentar esse valor se houver expansão dessa unidade.

Exemplo: Uma fábrica de bebidas consegue encher 1.500 vasilhames por hora. Sua capacidade instalada é: 1.500 vasilhames por hora x 24 horas por dia x 30 dias por mês = 1.080.000 vasilhames por mês.

Capacidade de projeto

Define-se como a quantidade máxima que se pode produzir dentro da jornada de trabalho, sendo que essa capacidade não considera as perdas (STAUDT; COELHO; GONÇALVES, 2011). É a medida que indica a produção máxima de uma unidade considerando a jornada de trabalho

Exemplo: A mesma fábrica de bebidas, com jornada de trabalho de dez horas diárias e operando seis dias por semana, tem por capacidade produtiva: 10 horas por dia x 6 dias por semana x 4 semanas por mês = 240 horas por mês, o equivalente a 1/3 da capacidade instalada.

Para que a capacidade de projeto seja aumentada, há duas opções:

- Aumento da capacidade instalada – investir em uma quantidade maior de máquinas ou em máquinas novas com maior capacidade de produção etc. consiste em expandir a planta industrial, para que, com a mesma jornada de trabalho, a produção da unidade cresça. O custo de mão de obra tende a se manter, mas os custos com maquinário novo tendem a ser bem elevados.
- Aumento de turnos de trabalho – o custo de mão de obra aumenta devido a uma maior quantidade de pessoas para completar o quadro de funcionários, pagamento de adicional noturno, horas fictas, entre outros custos relativos a funcionários.

Segundo Peinado e Graeml (2007), só se recomenda aumentar a capacidade instalada quando há a tendência de a demanda do mercado continuar crescendo, fazendo com que não haja a ociosidade desse investimento. Em um cenário de incertezas sobre o comportamento da demanda e de custos extremamente elevados para maquinário novo, é mais indicado o aumento das jornadas de trabalho.

Com as informações de capacidade instalada e capacidade de projeto, é possível calcular um índice chamado grau de disponibilidade. É um percentual que indica o quanto uma unidade produtiva está disponível em relação à sua capacidade máxima de produção por meio da seguinte equação:

Grau de disponibilidade =
Capacidade de projeto/Capacidade instalada

Capacidade efetiva

É representada pela capacidade disponível, sendo subtraídas as perdas planejadas, como: manutenção preventiva e paradas de *setup*. Essa subtração da carga horária de trabalho (CH), pelo tempo das paradas planejadas, resulta nas horas disponíveis para produção (HD) (STAUDT; COELHO; GONÇALVES, 2011).

Essa capacidade diz respeito à capacidade de projeto subtraídas as perdas planejadas, aquelas perdas que podem ser previstas. Essa capacidade não pode ser superior à capacidade de projeto. Temos como exemplos de perdas planejadas:

- Tempos de *setup*.
- Tempos de trocas de turno.
- Manutenções preventivas periódicas.
- Entre outros.

Já como exemplos de perdas não planejadas, temos:

- Falta de matérias-primas.
- Falta de energia elétrica.
- Pausa para manutenções corretivas.
- Entre outros.

Paradas planejadas: horário em que o equipamento está programado para produção, mas não está em execução devido a eventos planejados. Por exemplo: troca, ajuste de ferramentas, limpeza, manutenção planejada e inspeção de qualidade, pausas para descanso pagas, reuniões, palestras.

Paradas não planejadas: horário em que o equipamento está programado para produção, mas não está em execução devido a eventos não planejados. Os exemplos incluem quebras de equipamentos, manutenção não planejada, falta de operadores ou materiais, falta de equipamentos na entrada do processo ou saída.

DEFINIÇÃO:

Tempo de *setup* é o período que a produção é interrompida para que os equipamentos fabris sejam ajustados. O tempo de *setup* está diretamente relacionado às variações do produto e ao planejamento da produção realizado pela indústria.

Tendo a capacidade efetiva, é possível calcular o índice grau de utilização. Esse índice é um percentual que mostra o quanto uma unidade produtiva é utilizada em relação à sua capacidade de projeto, por meio da equação:

Grau de utilização = Capacidade efetiva/Capacidade de projeto

Capacidade realizada

Staudt, Coelho e Gonçalves (2011) definem a capacidade realizada como a capacidade que provém da capacidade efetiva, na qual são descontadas as perdas não planejadas.

A capacidade realizada é um índice obtido por meio da subtração das perdas não planejadas da capacidade efetiva. Basicamente, é o índice que indica os tempos que realmente foram utilizados para produzir.

Com essa capacidade, é possível calcular o **índice de eficiência**, que é um índice que indica o quanto, em valor percentual, uma unidade cumpriu todo o trabalho que foi planejado. É obtido por meio da seguinte equação:

Índice de eficiência = Capacidade realizada/Capacidade efetiva

Todas essas capacidades têm sua importância dentro do âmbito da tomada de decisão de uma organização, seja essa organização uma unidade produtiva, seja um serviço, entre outros. Sempre devem ser observados quando a decisão a ser tomada envolve expansão ou diminuição de produção, contratação de funcionários, entre outros, pois são índices que, cada um ao seu modo, indicam capacidades máximas.

Além disso, todos esses índices envolvem custos que incidem na organização. Portanto, são variáveis importantíssimas a serem avaliadas e consideradas antes que uma decisão seja tomada.

RESUMINDO:

E então? Gostou do conteúdo? Gostou de compreender a importância da capacidade? Vamos rever, então, alguns pontos aqui no nosso resumo. A capacidade de produção tem diversas definições, sendo que todas apresentam pontos em comum. Pode ser sintetizado como máxima quantidade que pode ser produzida em uma unidade produtiva e que tudo isso ocorre em determinado período. Conforme surge necessidade, a empresa apresenta um padrão de crescimento. Assim, provavelmente, a empresa necessitará acrescentar alguma capacidade àquela já existente. Em projetos de plantas industriais, é comum deixar uma área destinada a expansões. Dessa forma, o custo de se obter capacidade extra é provavelmente menor do que remodelar toda uma estrutura. Capacidade instalada é a capacidade máxima de uma unidade produtiva, não levando em consideração as perdas e períodos de recesso. Já a capacidade de processo é definida como a quantidade máxima que se pode produzir dentro da jornada de trabalho. Essa capacidade não considera as perdas. É a medida que indica a produção máxima de uma unidade considerando a jornada de trabalho disponível, mas ainda desconsiderando as perdas dentro dos processos. A capacidade efetiva é representada pela capacidade disponível, sendo subtraídas as perdas planejadas, como: manutenção preventiva e paradas de *setup*. Por fim, a capacidade realizada é a capacidade que provém da capacidade efetiva, na qual são descontadas as perdas não planejadas.

Planejamento de equipamento e mão de obra nas indústrias

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você saberá identificar os equipamentos e mão de obra utilizados em instalações industriais. E aí? O que acham? Vamos para mais uma unidade! O dimensionamento dos recursos necessários para a produção de bens ou serviços é um dos pontos essenciais para que o planejamento das operações seja feito adequadamente, facilitando a etapa posterior de controle de seus resultados. Independentemente de a organização ser industrial ou uma empresa de serviço, dimensionar máquinas, equipamentos e recursos humanos é o que garante o fluxo de materiais e garantirá a produtividade e qualidade a ser atingida.

Eficiência operacional

Há uma busca incessante pelas organizações de aperfeiçoarem seus processos gerenciais, a fim de obter seus lucros a partir da eficiência operacional.

Carpinetti (2012) define eficiência como a medida da relação entre a capacidade real e capacidade efetiva. Na definição de Catelli (2001), a eficiência é o processo pelo qual as organizações maximizam seus ganhos, com a menor utilização de recursos.

Na definição de França (2009), a eficiência operacional é um processo pelo qual as empresas aperfeiçoam seus processos, utilizando a menor quantidade de recursos possíveis. Isso se aplica independentemente de as empresas serem industriais ou prestadoras de serviço.

Pode-se simplificar eficiência como: fazer certo a primeira vez, sem que sejam utilizados recursos extras para finalizar um produto ou prestação de serviço. Assim, consiste na relação de produção real e recursos utilizados.

Definição de Gargalo

O gargalo consiste em qualquer recurso em que sua capacidade é igual ou inferior à demanda do mercado. Antunes (2008) afirma que pode ser considerado gargalo o recurso cuja capacidade disponível é menor do que a capacidade necessária para atender à demanda, ou seja, são recursos incapazes de atender à demanda despendida pelo mercado.

Coordenar a capacidade produtiva e gerenciar os recursos é um grande desafio das empresas e só muito recentemente se começou a olhar para a capacidade como algo limitado (PINTO, 1998). Um exemplo de limitação que gera o gargalo é a quantidade de máquinas insuficientes ou uma equipe não qualificada no trabalho.

De acordo com Pinto (1998), podemos pontuar como origens do gargalo:

a. **Fatores operacionais** – fazem parte os problemas com as máquinas e o tempo de adaptação a novas tecnologias.

b. **Fatores humanos** – inclui-se mão de obra pouco especializada ou até mesmo muito especializada, em que, pelo fato de ter muito conhecimento, o funcionário acaba se achando subestimado.

c. **Fatores externos** – podemos citar as regulamentações do governo, a capacidade do fornecedor de fornecer o desejado, as normas ambientais e as normas do produto.

d. **Instalações fabris** – situações como um *layout* desajustado dificultam a programação de encomendas. Sempre que possível, deve-se optar por um *layout* em linha, em que o equipamento se apresenta pela ordem de fabricação, facilitando, dessa forma, a emissão e a atribuição de trabalhos.

Conhecendo a definição de gargalo, pode-se observar que eles comprometem significativamente os ganhos e resultados no curto prazo.

ACESSE:

O arranjo físico por produto, também denominado linha de produção ou linha de montagem, procura definir a sequência em que os recursos produtivos devem ser dispostos de modo a processar o produto, cliente ou informação. O vídeo *Arranjo físico por produto* demonstra a aplicação desse arranjo físico na produção de uma confecção. Acesse aqui.

Planejamento de necessidades de equipamentos

Conhecer a capacidade de produção faz com que se determine especificações mais detalhadas de espaço, equipamentos e mão de obra. Planeja-se desde o espaço que acomodará máquinas e equipamentos, que é o arranjo físico, até o número de máquinas a serem disponibilizadas. Para planejar os equipamentos, é necessário realizar uma análise de cada um dos itens que serão produzidos e as operações envolvidas. Para calcular o número de máquinas necessárias, leva-se em consideração alguns fatores, que são expressos na equação:

$$m = (t \cdot N)/(60 \cdot h \cdot e)$$

m = t(minutos por operações) · N(nº de operações)/
60(minutos por hora) · h(horas por máquina) · e (eficiência)

Exemplo: Analise a situação em que uma peça deve passar por duas operações, sendo Op 1 e Op 2. As máquinas utilizadas são chamadas de Maq 1 e Maq 2. A Maq 1 realiza a tarefa em 0,50 (min) e a Maq 2 em 0,36 (min). As máquinas trabalharão em turnos diários de oito horas. A quantidade de peças a ser produzida é de 7.000 unidades, com uma eficiência de 85%.

$$m = (t \cdot N)/(60 \cdot h \cdot e)$$

$$m1 = (0{,}5 \cdot 7000)/(60 \cdot 8 \cdot 0{,}85) = 8{,}57 \text{ máquinas.}$$

Em m1, serão usadas nove máquinas e haverá ociosidade.

Planejamento de necessidades de mão de obra

O planejamento de pessoal também afeta o planejamento da capacidade. Dada essa importância, há maneiras de dimensionar os números de postos de atendimento observando as seguintes características: $n = (ti \cdot Ni)/(60 \cdot T \cdot e)$

A somatória de todos os funcionários em todos os postos de trabalho definirá quantas pessoas serão necessárias para a operação.

Exemplo: Determinar o número de funcionários que deverão estar alocados no atendimento ao público. São duas atividades, sendo que a At 1 leva seis minutos e a At 2 leva oito minutos. Há o atendimento de 150 pessoas diariamente, em oito horas de turno, e considera-se que 25% do tempo de trabalho é reservado ao descanso e necessidades pessoais.

$n = (ti \cdot Ni)/(60 \cdot T \cdot e)$

$n1 = (6 \cdot 150)/(60 \cdot 8 \cdot 0{,}75) = 2{,}5$ pessoas.

$n2 = (8 \cdot 150)/(60 \cdot 8 \cdot 0{,}75) = 3{,}33$ pessoas.

OEE

As empresas estão imersas em uma realidade extremamente competitiva e qualquer acréscimo na disponibilidade e produtividade de suas instalações de produção induz a prática e a adoção de medidas que têm o objetivo de aumentar a capacidade produtiva, o que se torna uma vantagem. A manutenção produtiva (TPM) nos trouxe uma métrica quantitativa reconhecida e difundida para a medida da produtividade de qualquer equipamento de produção em uma empresa (CESAROTTI; GIUIUSA; INTRONA, 2013): o *Overall Equipment Effectiveness* (OEE).

A eficiência global do equipamento (OEE) é um método comum utilizado para medir o desempenho de um equipamento com base em três vertentes, que são: disponibilidade, desempenho e qualidade.

OEE = Disponibilidade x Desempenho x Qualidade

Para Nakajima (1989), um índice OEE de 85% deve ser objeto de meta ideal para os equipamentos da empresa. Para que seja possível obter um índice de 85%, é necessário que os respectivos índices sejam 90% para disponibilidade, 95% em performance e 99% em qualidade.

Disponibilidade

A disponibilidade é o tempo que o equipamento ficou disponível para produzir. As perdas por indisponibilidade podem ser divididas em três grupos:

- Paradas técnicas – estão relacionadas a falhas do equipamento.
- Paradas organizacionais – estão relacionadas à definição do processo do fluxo de produção.
- Paradas funcionais – estão relacionadas a paradas que dependem do processo.

Disponibilidade = Tempo de produção/Tempo total disponivel

A indisponibilidade são todos os eventos que fazem a produção parar e estão, por muitas vezes, relacionados à quebra de máquina, *setups*, falta de matéria-prima. Todas essas paradas são consideradas não programadas. As paradas programadas não são contabilizadas na disponibilidade, como manutenções preventivas, por exemplo.

Performance

Esse indicador mostra o desempenho do equipamento no momento de produção, ou seja, é ele que ele avalia o ritmo de produção do equipamento, demonstrando quanto o tempo real está próximo ao tempo teórico.

Performance =
Produção real no tempo disponivel/Tempo de produção)

Qualidade

A qualidade define os itens em conformidade com os padrões de qualidade definidos pela organização.

Qualidade =

RESUMINDO:

E aí? Você está se encantando pelo processo de compreender quais são os fatores determinantes na capacidade das instalações industriais? A eficiência operacional pode ser definida como a medida da relação entre a capacidade real e capacidade efetiva. Assim, podemos dizer que a eficiência é o processo pelo qual as organizações maximizam seus ganhos, com a menor utilização de recursos. A eficiência operacional é um processo pelo qual as empresas aperfeiçoam seus processos, utilizando a menor quantidade de recursos possíveis. Isso se aplica independentemente de as empresas serem industriais ou prestadoras de serviço. Pode ser considerado gargalo o recurso cuja capacidade disponível é menor do que a capacidade necessária para atender à demanda, ou seja, são recursos incapazes de atender à demanda desejada pelo mercado. São origens do gargalo: fatores operacionais, fatores humanos, fatores externos e instalações fabris. Assim, conhecer a capacidade de produção faz com que sejam determinadas as especificações mais detalhadas de espaço, equipamentos e mão de obra. Planeja-se desde o espaço que acomodará máquinas e equipamentos, que é o arranjo físico, até o número de máquinas a serem disponibilizadas. A eficiência global do equipamento (OEE) é um método comum utilizado para medir o desempenho de um equipamento com base em três vertentes, que são: disponibilidade, desempenho e qualidade.

Sistemas automatizados na organização da produção

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você saberá discernir sobre a contribuição da tecnologia e de sistemas automatizados para o aumento da produtividade em instalações industriais. A automação tornou-se um fato constante na organização da produção, sendo classificada como fixa, programável e flexível. E aí? O que acha? Vamos para mais uma unidade!

Aspectos teóricos sobre a automação

Em um contexto industrial, pode-se definir automação como a tecnologia que se ocupa da utilização de sistemas mecânicos, eletroeletrônicos e computacionais na operação e controle da produção.

Podemos classificar a automação quanto ao seu nível de flexibilidade:

- Automação fixa.
- Automação programável.
- Automação flexível.

Automação fixa: característica de qualquer sistema em que a sequência de operações seja fixada pela configuração dos equipamentos. Tem característica maior o alto investimento inicial em equipamentos, geralmente feitos por encomenda. Ser construído por encomenda se dá em virtude de atender às especificações de volume e produtos típicos de cada empresa. Entretanto, tem pouca flexibilidade para mudanças nos produtos (MOREIRA, 2009).

Automação programável: projetada com a capacidade de mudar a sequência de operações para acomodar diferentes produtos. Tem como base um equipamento com capacidade de fabricar uma variedade de produtos com características diferentes, segundo um programa de

Esse tipo de automação é utilizado quando o volume de produção de cada item é baixo. O equipamento de produção é feito com base na adaptabilidade às diferentes características e configurações dos produtos fabricados. Essa adaptabilidade é conseguida uma vez que a operação do equipamento está sob o controle de um programa de instruções preparado para o produto em questão. São exemplos de automação programável as máquinas de usinagem com controle Código Numérico Computadorizado (CNC) (BAYER *et al.,* 2011).

Automação flexível: a automação flexível também é conhecida como sistema de Manufatura Integrada por Computador (CIM) e, em geral, parece ser mais indicada para o volume médio de produção. Os sistemas de produção com base na automação flexível têm algumas das características da automação fixa e outras da automação programável (BAYER *et al.,* 2011).

É capaz de produzir vários produtos ou peças com muito pouco tempo perdido na mudança de um produto para outro. Não deve haver desperdício de tempo na produção enquanto se reprograma o sistema e se altera a preparação física, já que o sistema pode produzir combinações e programações de produtos, em vez de produzir lotes separados (MOREIRA, 2009).

Razões para a automação

Com toda certeza, o principal motivo a ser apontado para utilizar a automação é o aumento da produtividade e competitividade, o que só é possível se houver uma maior qualidade dos produtos, aproveitamento da matéria-prima, redução no ciclo de manufatura dos produtos e redução de estoques (MOREIRA, 2009).

O uso da automação de modo geral reduz custos e aumenta a produtividade do trabalho, além de livrar os trabalhadores de atividades monótonas, repetitivas ou até mesmo perigosas (BAYER, 2011).

Entretanto, mesmo com os aparentes benefícios, a automação também traz queixas (BAYER, 2011; MOREIRA, 2009):

- A automação degrada o trabalho, na medida em que transfere a habilidade humana para a máquina. O ponto contrário é que tarefas mais simples e repetitivas são automatizadas, o que eleva o nível do trabalho, em vez de diminuí-lo.
- A automação gera desemprego, principalmente nas áreas em que atuam profissionais de baixo nível de qualificação e ocorre consequente perda do poder aquisitivo. Entretanto, em contraponto, há o aumento do tempo de lazer das pessoas por conta da teórica redução da jornada de trabalho.
- A automação retirou o trabalhador de posições perigosas de trabalho, garantindo, assim, a segurança do trabalhador.
- A automação permite o consumo de produtos de padrões mais elevados, pois pode-se consumir melhores produtos a preços reduzidos.

Aspectos teóricos sobre CAD/CAM/CIM

O desenvolvimento da tecnologia e de ferramentas computacionais nos apresentou novas siglas, que são utilizadas de modo corriqueiro.

Dos *softwares* relacionados, citamos o sistema CIM, que é caracterizado como:

- *Computer Aided Design/Drafting* (CAD) – é utilizado para projeto, desenho, modelamento e *design* industrial de produtos.
- *Computer Aided Manufacturing* (CAM) – auxilia as atividades de fabricação.
- *Computer Aided Engineering* (CAE) – é usado para auxílio à simulação de solicitações mecânicas, força, temperatura, pressão etc.
- *Computer Aided Proces Planning* (CAPP) – auxilia no planejamento dos processos de fabricação.

Aqui, vamos abordar de modo sucinto:

- *Computer Aided Design* (CAD) – projeto de produto assistido por computador.
- *Computer Aided Manufacturing* (CAM) – manufatura assistida por computador.
- *Computer Integrated Manufacturing* (CIM) – manufatura integrada por computador.

A usinagem merece destaque no campo dos processos de fabricação, dado o volume de objetos que produz e sua aplicabilidade em diversos segmentos. Walker (2000 *apud* AMORIM, 2002) nos aponta a dificuldade de apontar produtos que, em algum momento do seu processo, não necessitem, seja direta ou indiretamente, de uma operação de usinagem em sua manufatura.

Dessa forma, esse processo detém investimentos nos campos fabris, principalmente por conta da complexidade de suas peças, e demanda um tempo muito grande para ser processado, uma vez que não é (ainda) um processo automático.

Com o desenvolvimento do processo automatizado, realiza-se investimentos na compra de máquinas Comando Numérico Computadorizado (CNC), conforme a Figura 1, e ferramentas mais eficientes. Ligada a isso, temos a aplicação de ferramentas de simulação com *softwares* CAM (*Computer Aided Manufacturing*, ou manufatura assistida por computador). Esses *softwares* têm a função de auxiliar de modo significativo na redução dos tempos de fabricação e aumentam a qualidade dos itens usinados, impactando diretamente o preço final do produto (DOBLER, 2014).

O CAM é definido como o uso efetivo da tecnologia do computador no planejamento, gerência e controle da função de produção, dividindo, assim, sua aplicação em duas grandes áreas (MOREIRA, 2009):

- No planejamento da produção.
- No controle da produção.

As aplicações que correspondem ao controle da produção fazem menção à gerência da produção e ao controle de operações físicas na fábrica, como controle de processo, controle de qualidade etc. (MOREIRA,2009).

São aplicações comuns nos sistemas automatizados de produção que incluem sistemas e transferência de peças em uma sequência operacional, controle numérico, robótica, manuseio e estocagem automatizados e sistemas flexíveis de manufatura (MOREIRA, 2009).

Figura 1 – Painel de CNC

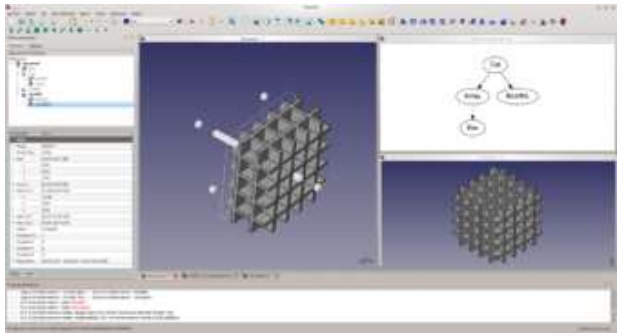
Fonte: Pixabay.

Kaminski (2000) destaca as áreas funcionais do sistema CAD como:

- Modelagem geométrica.
- Desenho.
- Análise e simulação.
- Verificação.
- Documentação técnica.
- Base de dados.

De acordo com Slack, Chambers e Johnston (2009), os sistemas CAD carregam consigo a vantagem de propiciar alterações rápidas nos projetos, assim como a redução de erros e possibilidade de teste de protótipo. Desse modo, o CAD se mostra relevante no desenvolvimento dos produtos. Martins e Laugeni (2005) afirmam que o sucesso de uma empresa está diretamente associado à capacidade dela de satisfazer e até mesmo suplantar as expectativas dos seus clientes. Já o dinamismo inserido a essa dinâmica pelo CAD faz com que empresas se movimentem mais rapidamente, indo ao encontro das necessidades apontadas.

Figura 2 – FreeCAD



Fonte: Wikimedia Commons.

Ao tratarem sobre o CIM, Souza e Ulbrich (2009) definem um sistema que integra as atividades de gestão, planejamento de produção e processo de fabricação, utilizando sistemas computacionais, máquinas de fabricação instrumentadas, outros equipamentos periféricos e *softwares*.

RESUMINDO:

E aí? Achou interessante? Em um contexto industrial, pode-se definir automação como a tecnologia que se ocupa da utilização de sistemas mecânicos, eletroeletrônicos e computacionais na operação e controle da produção. Temos definidas três tipos de automação: Automação fixa – característica de qualquer sistema em que a sequência de operações seja fixada pela configuração dos equipamentos. Automação programável – projetada com a capacidade de mudar a sequência de operações para acomodar diferentes produtos. Automação flexível – a automação flexível também é conhecida como sistema de Manufatura Integrada por Computador (CIM) e, em geral, parece ser mais indicado para o volume médio de produção. Com toda certeza, o principal motivo a ser apontado para utilizar a automação é o aumento da produtividade e competitividade, o que só é possível se houver uma maior qualidade dos produtos, do aproveitamento da matéria-prima, além da redução no ciclo de manufatura dos produtos e de estoques. O desenvolvimento da tecnologia e de ferramentas computacionais nos apresentou novas siglas, que são utilizadas de modo corriqueiro. São eles: *Computer Aided Design* (CAD) – projeto de produto assistido por computador. *Computer Aided Manufacturing* (CAM) – manufatura assistida por computador. *Computer Integrated Manufacturing* (CIM) – manufatura integrada por computador. O sucesso de uma empresa está diretamente associado à capacidade da empresa de satisfazer e até mesmo suplantar as expectativas dos seus clientes. Assim, o dinamismo inserido a essa dinâmica pelo CAD faz com que empresas se movimentem mais rapidamente, indo ao encontro das necessidades apontadas.

Confiabilidade na produção

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você saberá os fundamentos da confiabilidade e sua contribuição para o desempenho da produção. A aplicação dos conceitos, seja na elaboração ou na interpretação, é parte fundamental da profissão. Curioso? E então? Motivado para desenvolver mais algumas competências? Então, vamos lá. Avante!

Aspectos teóricos sobre confiabilidade

Pode-se definir confiabilidade como a probabilidade que um item tem de desempenhar de maneira adequada suas funções, por um determinado período e sob condições ambientais predeterminadas (LEEMIS, 1995).

Para Fogliatto e Ribeiro (2009), associa-se confiabilidade à boa operação dos recursos utilizados, como sistemas ou produtos, ausentes de falhas ou quebras, e está associada à execução com sucesso de uma determinada função de um produto e/ou sistema, em que não ocorrem falhas e quebras.

Confiabilidade do processo é uma capacidade de produzir produtos de acordo com os requisitos de projeto, de forma eficiente, constante e sob condições específicas (MING *et al.*, 2015).

O conceito de confiabilidade está diretamente ligado a um período. Desse modo, Fogliatto e Ribeiro (2009) apontam cinco sequências:

- O analista deve definir uma unidade de tempo (por exemplo, minutos, horas ou anos) para a realização das análises.
- Os modelos que descrevem os tempos até a falha utilizam a variável aleatória T para descrever o tempo até a falha de um item.
- O termo tempo não deve ser interpretado literalmente, já que, em muitos contextos, o número de milhas ou o número de ciclos pode

- O conceito de confiabilidade deve ser associado a um período ou duração de missão.
- A determinação do que deveria ser usado para medir a vida de um item nem sempre é clara, como exemplo, o tempo até a falha de um componente elétrico pode ser definido como o número contínuo de horas até a falha ou como o número somado de horas até a falha, considerando o número típico de acionamentos a que o componente é submetido.

Ao abordar tanto os conceitos de qualidade e confiabilidade, nota-se que a principal diferença é a passagem de tempo que está incorporada nas análises de confiabilidade, enquanto o conceito de qualidade é a descrição estática de um item (FOGLIATTO; RIBEIRO, 2009).

Apontados por Lafraia (2001), os benefícios com a aplicação da confiabilidade são:

a. Propicia o aumento dos lucros da empresa por meio da redução de paradas programadas, redução dos custos de manutenção e operação e redução da possibilidade de acidentes.
b. Criação de soluções para algumas necessidades das empresas, como o aumento da produção com mais lucro, resposta rápida para mudanças de produtos e cumprimento de legislação, seja ambiental ou de segurança.
c. Aplicação de investimentos com base nas informações quantitativas do programa.
d. Mudança de postura com ataque nas causas dos problemas, e não nos sintomas, uma vez que existe um histórico de falhas dos equipamentos e a determinação dos fatores para o contínuo funcionamento dos equipamentos.

Manutenibilidade

A manutenibilidade ou mantenabilidade é pouco discutida na maioria das instalações industriais. Entretanto, ela se mostra uma forte

Como já vimos, a disponibilidade trata do tempo que a máquina ou equipamento está trabalhando em função do tempo que ela pode ser utilizada. O ideal é que esses dois "tempos" fossem iguais, mas sempre haverá perdas. Com o índice de disponibilidade, consegue-se observar pontos importantes, como:

- Aproveitamento das máquinas.
- Tempo de paradas não planejadas.
- Falta de manutenção.
- Baixas na produção.

A norma NBR 5.462/1994 rege os principais termos e conceitos a respeito de confiabilidade e manutenibilidade (também chamada de mantenabilidade). Essa norma diz que:

> "Manutenibilidade é a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos" (ABNT, 1994, p. 7)

Paradas não programadas podem ter efeitos nocivos ao ambiente empresarial, impactando atrasos de entregas, insatisfação dos clientes e perda de competitividade.

A ABNT, na norma NBR 5.462/1994, afirma que a manutenção é a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida (ABNT, 1994).

Manutenção é definida como o conjunto de atividades direcionadas que garantem o menor custo possível, com a máxima disponibilidade do equipamento para a produção, na sua máxima capacidade, prevenindo a ocorrência de falhas e identificando e sanando as causas do desempenho deficiente dos equipamentos (GUSMÃO, 2003).

Já Slack, Chambers e Johnston (2002) afirmam que a manutenção é o termo usado para abordar a forma pela qual as empresas buscam evitar

sucinto, está ligada à condição de manter os equipamentos em condições originais. De modo amplo, deve desenvolver a modificação das condições originais do equipamento, introduzindo melhorias para evitar a ocorrência ou reincidência de falhas, reduzir custos e aumentar a produtividade (XENOS, 2004).

Xenos (2004) expõe os tipos de manutenção como: a manutenção corretiva, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Viana (2002), além dos três tipos anteriores, também cita a manutenção produtiva como um tipo de manutenção. Para Xenos (2004), a manutenção produtiva é um conjunto de tipos de manutenção, sendo mais uma "maneira de pensar", em vez de um tipo de manutenção. Ainda, sustenta que ela favorece a aplicação dos tipos principais: manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção preditiva.

- **Manutenção corretiva:** tem como objetivo reparar e corrigir falhas de uma determinada máquina ou equipamento de forma não planejada. É citada no item 2.8.8 da NBR 5.462/1994 como: "*Manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida*" (ABNT, 1994, p. 7).

Não é uma manutenção tida como "boa", uma vez que, majoritariamente, só acontece quando há parada ou quebra da máquina, gerando interrupção da produção e tendo um alto custo pelo seu caráter de urgência.

- **Manutenção preventiva:** é realizada de forma periódica e apresenta como objetivo maior reestabelecer as condições originais do equipamento. É citada no item 2.8.7 e podemos definir a manutenção preventiva como:

> "Manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falhas ou a degradação do funcionamento de um item" (ABNT, 1994, p. 7).

É realizada de forma prévia, com o objetivo de evitar paradas inesperadas e falhas nos equipamentos. São práticas de manutenção preventiva: inspeções, substituição de itens desgastados, limpeza, lubrificação, ajustes e tudo aquilo previna a inatividade de alguma máquina ou equipamento.

- **Manutenção preditiva:** diz respeito ao acompanhamento periódico de equipamentos e máquinas, coletando dados por meio de monitoramento e inspeções com o intuito de diminuir manutenções corretivas e preventivas. É apresentada no item 2.8.9 da NBR 5.462/1994 e destaca:

> Manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção e diminuir a manutenção corretiva. (ABNT, 1994, p. 7)

Quando se realiza a manutenção preditiva, diminui-se as ocorrências de manutenção não programada, uma vez que, por se tratar de frequentes inspeções, percebe-se falhas em estágio inicial e permite-se a correção do estado do equipamento, evitando interrupções na produção e custos elevados com manutenções corretivas.

Deve-se salientar que a equipe de manutenção deve estar alinhada aos seus supervisores e coordenadores para,

juntos, utilizarem cada tipo de manutenção com foco em maximizar a produção, sem quebras e interrupções.

A manutenibilidade é uma peça fundamental para garantir a eficiência operacional de uma indústria. Isso se dá pelo fato de a manutenibilidade estar diretamente ligada à disponibilidade e à confiabilidade dos ativos.

RESUMINDO:

E aí? Achou interessante? Pode-se definir confiabilidade como a probabilidade que um item tem de desempenhar de maneira adequada suas funções, por um determinado período e sob condições ambientais predeterminadas. Confiabilidade do processo é uma capacidade de produzir produtos de acordo com os requisitos de projeto, de forma eficiente, constante e sob condições específicas. A manutenibilidade ou mantenabilidade é bem pouco discutida na maioria das instalações industriais. Entretanto, ela se mostra uma forte aliada na garantia do aumento dos índices de disponibilidade. A disponibilidade trata do tempo em que a máquina ou equipamento está trabalhando em função do tempo em que ela pode ser utilizada. O ideal é que esses dois "tempos" fossem iguais, mas sempre haverá perdas. A norma NBR 5.462/1994, que rege os principais termos e conceitos a respeito de confiabilidade e manutenibilidade (também chamada de mantenabilidade), diz que mantenabilidade é a "capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos" (ABNT, 1994, p. 3). Paradas não programadas podem ter efeitos nocivos no ambiente empresarial, impactando atrasos de entregas, insatisfação dos clientes e perda de competitividade. A ABNT, na norma NBR 5.462/1994, afirma que a manutenção é a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida (ABNT, 1994).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5462**: confiabilidade e mantenabilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

AMORIM, H. J. **Estudo da relação entre velocidade de corte, desgaste de ferramenta, rugosidade e forças de usinagem em torneamento com ferramenta de metal duro**. 2002. 131 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.

ANTUNES, J. **Sistemas de produção**: conceitos e práticas para projeto e gestão da produção enxuta. Porto Alegre: Bookman, 2008.

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos**: planejamento, organização e logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BAYER, F. M. et al. **Automação de sistemas**. Santa Maria: UFSM, 2011.

CARPINETTI, L. R. C. **Gestão da qualidade**: conceitos e técnicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

CATELLI, A. **Controladoria**: uma abordagem da gestão econômica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

COURTOIS, A.; PILLET, M.; MARTIN-BONNFOUS, C. **Gestão da produção**. 5. ed. Lisboa: LIDEL, 2007.

CESAROTTI, V.; GIUIUSA, A.; INTRONA, V. Using overall equipment effectiveness for manufacturing system design. ***Operations Management***, p. 51-79, 2013.

DOBLER, J. K. **Estudo comparativo de estratégias de usinagem na fabricação de um molde de alumínio**. 2014. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação), Universidade Regional do Nordeste do Rio Grande do Sul. Ijuí. 2014.

GUSMÃO, C. A. Índices de desempenho da manutenção: um enfoque prático. **Mantenimiento Mundial**, 2001. Disponível em: https://bit.ly/32uVlQF. Acesso em: 20 nov. 2021.

FOGLIATTO, F; RIBEIRO, J. **Confiabilidade e manutenção industrial**. 2. ed. Porto Alegre: Campus, 2009.

GAITHER, N.; FRAZIER, G. **Administração da produção e operações**. São Paulo: Pioneira, 2001.

KAMINSKI, P. C. **Desenvolvendo produtos com planejamento, criatividade e qualidade**. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

LAFRAIA, J. **Manual de confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade**. Rio de Janeiro: Qualitymark/Petrobras, 2001.

LEEMIS, L. M. ***Reliability, probabilistic models and statistical methods***. Englewwod Cliffs: Prentice-Hall, 1995.

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. **Administração da produção**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. **Administração da produção**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

MING, W. J. et al. The study of process reliability of aircraft engine. ***Procedia Engineering***, v. 99, p. 835-839, 2015.

MOREIRA, D. A. **Administração da produção e operações**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

MOREIRA, D. A. **Administração da produção e operações**. São Paulo: Pioneira, 1998.

NAKAJIMA, S. ***TPM development program***: implementing total productive maintenance. Cambridge: Productivity Press, 1989.

PEINADO, J.; GRAEML, A. R. **Administração da produção**: operações industriais e de serviços. Curitiba: UnicenP, 2007.

ROCHA, V. C.; RUBIO, J. C. C.; ROMERO FILHO, E. Aplicações CAD/CAM para integração entre projeto e produção na indústria de joias: um estudo de caso em Minas Gerais. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO, 6., 2011, Rio Grande do Sul. **Anais** [...] Caxias do Sul: ABCM, 2011.

SOUZA, A. F.; ULBRICH, C. B. L. **Engenharia integrada por computador e sistemas CAD/CAM/CNC**: princípios e aplicações. 1. ed. São Paulo: Artliber, 2009.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

PINTO, J. P. O. **Gestão de operações**: controle da produção. Estoril: CENERTEC, 1998.

RITZMAN, L. P.; RAJEWSKI, L. J. **Administração da produção e operações**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

STAUDT, F. H.; COELHO, A. S.; GONÇALVES, M. B. Determinação da capacidade real necessária de um processo produtivo utilizando cadeia de Markov. ***Production***, v. 21, p. 634-644, 2011.

STEVENSON, W. J. **Administração das operações de produção**. Rio de Janeiro: LTC, 2001.

VIANA, H. R. G. **Planejamento e controle da manutenção**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.

XENOS, H. G. **Gerenciando a manutenção produtiva**. Belo Horizonte: Desenvolvimento Gerencial, 2004.